



Можно ли реализовать такой сдвиг через каскад вентилей Адамара и CNOT

Да, можно реализовать спиральный фазовый сдвиг через каскад вентилей Адамара и CNOT, но с важными оговорками.

1. Универсальность набора {H, CNOT}

Согласно теории квантовых вычислений:

Набор, состоящий из вентиля CNOT и всех однокубитных вентилей, является универсальным ^[1].

Это значит, что **любую квантовую операцию** можно реализовать с помощью CNOT и однокубитных вентилей (включая Адамар) ^[1].

2. Что можно и что нельзя

Операция	Через H + CNOT?	Пояснение
Создание суперпозиции	✓ Да	H на каждом кубите ^[1]
Запутанность	✓ Да	H + CNOT создают Bell-состояния ^[2]
Фазовый сдвиг Z	✓ Частично	$Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ ^[1]
Произвольный фазовый сдвиг P(φ)	✗ Полностью нет	Нужен однокубитный вентиль фазы P(φ) ^[1]
Спиральная матрица 8 рукавов	△ Частично	Нужны дополнительные фазовые вентили

3. Конкретная реализация

3.1 Что дают H и CNOT

H (Адамар):

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Создаёт суперпозицию ^[1]

CNOT:

$$CNOT = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Создаёт запутанность [1]

3.2 Чего не хватает

Для произвольного фазового сдвига $P(\phi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\phi} \end{bmatrix}$ одного радиана нужна **дополнительная фаза** [1].

Только H и CNOT **не** дают произвольную фазу — они дают только ± 1 (фаза 0 или π).

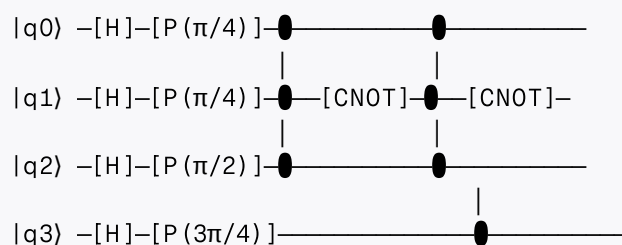
4. Минимальный набор для spiral-сдвига

Для реализации спиральной матрицы с 8 рукавами нужен набор:

Вентиль	Матрица	Зачем
H	Адамар	Суперпозиция ^[1]
CNOT	CNOT	Запутанность ^[1]
$R(\pi/4)$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{bmatrix}$	Фаза 45° (8-й корень)
$S(\pi/2)$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$	Фаза 90°
$Z(\pi)$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$	Фаза 180°

5. Обобщённая схема

Каскад для 4 кубитов (16 состояний, 8 рукавов):



Где:

- H на всех кубитах $\rightarrow$ суперпозиция
- $R(\phi)$ на отдельных кубитах $\rightarrow$ фазовые сдвиги
- CNOT $\rightarrow$ запутанность и распространение фазы [2]

6. Ключевой вывод

Вопрос	Ответ
Только H + CNOT?	✗ Нет, недостаточно для произвольной фазы
H + CNOT + $R(\phi)$?	✓ Да, универсальный набор [1]
H + CNOT + Z ?	⚠ Частично, только фазы 0 и π
Спираль 8 рукавов?	Нужны $R(\pi/4)$, S , T вентили дополнительно

Важно: Любая квантовая операция может быть реализована при помощи CNOT и поворота состояния одного кубита [3]. Но для **спирального сдвига** нужны именно **произвольные однокубитные вентили** с нужными фазами, а не только H .

Итог: H + CNOT — это база для суперпозиции и запутанности, но для **спирального фазового сдвига** с 8 рукавами нужны дополнительно вентили $R(\pi/4)$, S , T для получения фаз 45° , 90° , 135° и т.д.

✱

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Квантовый_вентиль
2. <https://studfile.net/preview/5862337/page:7/>
3. <https://ru.wikipedia.org/wiki/CNOT>
4. https://www.reddit.com/r/QuantumComputing/comments/1hndh2g/why_does_the_cnot_gate_swap_the_value_of_the/
5. https://www.reddit.com/r/QuantumComputing/comments/1necsdh/hadamard_gates_physical_implementation/
6. <https://learn.microsoft.com/ru-ru/azure/quantum/concepts-multiple-qubits>
7. <https://habr.com/ru/companies/domrf/articles/789728/>
8. <https://books.ifmo.ru/file/pdf/3237.pdf>
9. <https://cyberleninka.ru/article/n/kvantovye-tehnologii-testirovaniya-i-remonta-tsifrovyyh-sistem-na-kristallah>
10. <https://arxiv.org/pdf/1806.00687.pdf>